Universidades Públicas de Andalucía	**UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA** **PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS**	**BIOLOGÍA** **CURSO 2024/2025**

Instrucciones:	**a) Duración: 1 hora y 30 minutos.** **b) Deberá elegir y responder sólo a tres preguntas.** **c) Cada pregunta se valorará sobre un máximo de 10 puntos. Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. La puntuación del examen vendrá dada por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas a cada pregunta.** **d) Podrá contestar a las preguntas elegidas en el orden que considere oportuno, sin necesidad de copiar el enunciado de las mismas. Sólo se requiere poner el número de la pregunta y apartado.**

1. a) Indique los componentes de un nucleótido de ADN [3]. ¿En qué difiere de un nucleótido de ARN? [2]. b) ¿Qué enlaces contribuyen a estabilizar la estructura en doble hélice del ADN? [2]. c) Además del núcleo, ¿qué orgánulos contienen moléculas de ADN en una célula animal? [1]. ¿Y en una célula vegetal? [2].

2. Una de las funciones de la membrana celular es la de transporte de moléculas entre el medio celular y el medio externo. En relación con esta función de la membrana, defina los siguientes conceptos: a) Difusión simple [2,5]; b) difusión facilitada [2,5]; c) transporte activo [2,5]; d) endocitosis [2,5].

3. a) Defina los tres tipos de tejido muscular [6] y proporcione un ejemplo de su localización[3]. b) ¿Qué estructura citoplasmática es la responsable de la contracción muscular? [1]

4. a) Defina anabolismo y catabolismo [5]. b) Indique a qué tipo de reacciones, anabólicas o catabólicas, pertenecen las siguientes rutas metabólicas: glucólisis, gluconeogénesis, ciclo de Calvin y β-oxidación de los ácidos grasos [4]. c) ¿Cuál o cuáles de estos procesos no se produce en células animales? [1].

5. Dos hombres (**hombre 1** y **hombre 2**) reclaman en un juzgado la paternidad de un **niño** cuyo grupo sanguíneo es O. La **madre** es del grupo A, mientras que el **hombre 1** es del B y el **hombre 2** es del AB. a) Razone si esta información puede ayudar a determinar si alguno de ellos no es el padre [4]. b) Proponga posibles genotipos para el niño, la madre y los dos hombres [6].

6. a) Explique la diferencia entre inmunización activa y pasiva [2]. b) Indique dos formas mediante las cuales se puede adquirir inmunidad activa [2] y dos formas mediante las cuales se puede adquirir inmunidad pasiva [2]. c) Nombre dos moléculas [1] y dos tipos celulares [1] que participen en la respuesta inmunitaria. d) Si ya se ha contraído una enfermedad, ¿qué sería más adecuado, una vacuna o un suero? Razone la respuesta [2].